

|                                                                                                                          |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <br>UNIVERSIDAD<br>DE ANTIOQUIA<br>1803 | PROGRAMA OFICIAL DE CURSO<br>(Pregrado y Posgrado) |
|                                                                                                                          | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA                           |

| 1. INFORMACIÓN GENERAL                                                              |                              |                                                    |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|---------|
| Nombre del Curso:                                                                   | BASES DE DATOS Y LABORATORIO |                                                    |         |
| Programa académico al que pertenece:                                                | ING DE SISTEMAS VIRTUAL      |                                                    |         |
| Unidad Académica:                                                                   | Facultad de Ingeniería       |                                                    |         |
| Vigencia:                                                                           | 2024-1<br>2024-2             | - Código curso:                                    | 2554609 |
| Tipo de curso:                                                                      | Profesional                  |                                                    |         |
| CARACTERÍSTICAS DEL CURSO                                                           |                              |                                                    |         |
| Habitable (H):                                                                      | NO                           | Validable (V):                                     | NO      |
| Clasificable (C):                                                                   | NO                           | Evaluación de suficiencia (Posgrado):              | NO      |
| Modalidad educativa del curso:                                                      |                              | Virtual                                            |         |
| Área, núcleo o componente de la organización curricular a la que pertenece el curso |                              | Básicas                                            |         |
| Número de créditos académicos:                                                      |                              | 4                                                  |         |
| Horas totales de interacción estudiante-profesor:                                   | 96                           | Horas totales de trabajo independiente:            | 96      |
| Horas totales del curso del semestre:                                               |                              |                                                    | 192     |
| Horas totales de actividades académicas teóricas:                                   | 0                            | Horas totales de actividades académicas prácticas: | 0       |
| Horas totales de actividades académicas teórico-prácticas:                          |                              |                                                    | 96      |

| PROGRAMAS ACADÉMICOS EN LOS CUALES SE OFRECE EL CURSO         |                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 5              |                                              |
| Pre-requisitos:                                               | 2554507 - ESTRUCTURAS DE DATOS Y LABORATORIO |
| Co-requisitos:                                                | Ninguno                                      |
| 552 - INGENIERÍA DE SISTEMAS VIRTUAL-SEDE MEDELLIN Versión: 1 |                                              |
| Pre-requisitos:                                               | 2554507 - ESTRUCTURAS DE DATOS Y LABORATORIO |
| Co-requisitos:                                                | Ninguno                                      |
| 506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 4              |                                              |
| Pre-requisitos:                                               | 2554507 - ESTRUCTURAS DE DATOS Y LABORATORIO |
| Co-requisitos:                                                | Ninguno                                      |

## 2. RELACIONES CON EL PERFIL

Se dominan técnicas y herramientas para construir sistemas de información, el desarrollo de software y la gestión de información.

## 3. INTENCIONALIDADES FORMATIVAS

Al finalizar el curso el estudiante debe estar en condiciones de:

- Aplicar la tecnología de bases de datos en el desarrollo de sistemas de información.
- Aplicar los conceptos, técnicas y herramientas adecuadas para la gestión de la información de una manera óptima y segura.
- Aplicar las tecnologías de distribución de datos y paralelismo en el procesamiento para la gestión de grandes volúmenes de datos.
- Conocer los aspectos más relevantes de las nuevas tendencias en B. de D. y sus nuevos ámbitos de aplicación.

## 4. APORTES DEL CURSO A LA FORMACIÓN INTEGRAL Y A LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN

Capacidad de trabajo en equipo, resolución de problemas y construcción de productos de ingeniería.

## 5. DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y/O SABERES

I. Introducción.

- [Las Bases de Datos y el Big Data]
- [Características de un Sistema de Gestión de B. de D.]
- [Aspectos Legales del manejo de la información]

1. Bases de Datos Relacionales.

- [El modelo de datos relacional]
- [El S.Q.L - parte 1]
- [El S.Q.L - parte 2]
- [Arquitectura Funcional de un SGBD]

2. El Diseño conceptual de la B. de D.

- [Pasos para el diseño de una B. de D.]
- [Dependencias Funcionales]
- [Problemas en el diseño.]
- [El modelo Entidad/Relación]

3. El diseño físico y la optimización de consultas.

- [El almacenamiento en disco de la información.]
- [Organización de archivos en disco]
- [Los datos y los índices en la B. de D.]
- [Optimización algebraica de una consulta de usuario]
- [Optimización por costos de una consulta S.Q.L.]

4. Grandes volúmenes de datos.  
-[Las Bodegas de Datos]  
-[El diseño físico y el Big Data]  
-[Creación de tablas y particiones con HIVE]

5. Nuevas tendencias de las B de D.  
-[Bases de Datos NoSQL]

## 6. METODOLOGÍA (SUGERIDA)

### Estrategias didácticas:

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), Aprendizaje invertido, Clase magistral

### Metodología(s) utilizada(s):

El curso se desarrolla bajo la metodología de aprendizaje invertido. En esa medida, los contenidos suministrados están orientados al autoestudio. Los temas básicos se presentan en este notebook, acompañados de videos cortos explicativos. Cada tema se complementa con sesiones de discusión y desarrollo de talleres alrededor de problemas prácticos. Adicionalmente, se desarrolla un proyecto a lo largo de todo el semestre.

### Medios y recursos didácticos:

Videos, contenidos desarrollados por el profesor en línea, referencias suministradas.

### Formas de interacción en los ambientes de aprendizaje y de acompañamiento del trabajo independiente del estudiante:

Se desarrolla un proyecto durante todo el semestre bajo la asesoría del profesor.

### Estrategias de internacionalización del currículo que se desarrollan para cumplir con las intencionalidades formativas del microcurrículo:

Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA)  
Artículos científicos, uso de recursos bibliográficos internacionales y en otros idiomas  
aplicaciones educativas, gestores bibliográficos, blogs, redes sociales, videos, dinámicas, clubs, podcasts

### Estrategias para abordar o visibilizar la diversidad desde la perspectiva de género, el enfoque diferencial o el enfoque intercultural:

Se habla y analizan los problemas de sesgo en los algoritmos y de la privacidad de la información.

## 7. EVALUACIÓN (SUGERIDA)

**Concepción de evaluación, modalidades y estrategias a través de las cuales se va a orientar:**

Se realiza la evaluación a partir de trabajos que deben presentar y sustentar. Se usa hetero evaluación.

**Procesos y resultados de aprendizaje del Programa Académico que se abordan en el curso (según el Acuerdo Académico 583 de 2021 y la Política Institucional):**

RA1. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería aplicando los principios de la ingeniería, las ciencias y las matemáticas.

RA2. Habilidad para aplicar el diseño en ingeniería para producir soluciones que satisfagan necesidades específicas teniendo en cuenta la salud pública, la seguridad y el bienestar, así como factores globales, culturales, sociales, medioambientales y económicos.

RA3. Habilidad para comunicarse eficazmente con distintos públicos.

RA5. Habilidad para trabajar eficazmente en un equipo cuyos miembros juntos ejercen el liderazgo, crean un entorno colaborativo e inclusivo, establecen metas, planifican tareas y cumplen objetivos.

RA4. Habilidad para reconocer las responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de ingeniería y de emitir juicios fundados, que deben tener en cuenta el impacto de las soluciones de ingeniería en contextos globales, económicos, medioambientales y sociales.

| Momentos de evaluación del curso y sus respectivos porcentajes                   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Momento de evaluación                                                            | Porcentaje |
| Examen sobre la teoría relacional y el SQL.                                      | 10 %       |
| Diseño conceptual de una B. de D. para la fábrica- escuela (Trabajo por parejas) | 30 %       |
| Trabajo de diseño físico para la fábrica-escuela (Trabajo por parejas)           | 10 %       |
| Optimización de consultas. (Trabajo por parejas)                                 | 15 %       |
| Trabajo o evaluación sobre procesamiento distribuido y paralelo.                 | 20 %       |
| Prácticas de laboratorio.                                                        | 15 %       |

| 8. BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES |                                                                                                                                                                                     |                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Cultura o zona geográfica       | Bibliografía                                                                                                                                                                        | Palabras clave                              |
| USA                             | [1] Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan. Database System Concepts. 7th edition. Mc Graw Hill, New York. 2020. <a href="#">here</a>                                   | Base de datos                               |
| USA                             | [2] Hector Garcia- Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom. Database Systems: The Complete Book. 2nd edition. Pearson Education, New Jersey. 2011. pp. 1248. <a href="#">here</a> | Base de datos                               |
| USA                             | [3] J. Leskovec, A. Rajaraman, and J. D. Ullman, Mining of Massive Datasets, 3rd ed. New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2020. <a href="#">here</a>                      | Base de datos, Minería de datos             |
| USA                             | [4] Chambers Bill & Zaharia Matei. SPARK The definitive Guide. Big Data processing made simple. O'Reilly Media Inc. USA. 2018.                                                      | SPARK, procesamiento paralelo y distribuido |
| USA                             | [5] Karau, H and Warren, R. High Performance SPARK. O'Reilly Media, Inc. USA. 2017.                                                                                                 | SPARK, procesamiento paralelo y distribuido |
| USA                             | E.F. Codd."A Relational Model of Data for Large Shared Data Bank". Communication of the ACM. 13. num 6, pp. 377-387. 1970.                                                          | Modelo                                      |

| 9. COMUNIDAD ACADÉMICA QUE PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DEL MICROCURRÍCULO |                        |                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| Nombres y Apellidos                                                       | Unidad académica       | Formación académica | % de participación |
| John Freddy Duitama Muñoz                                                 | Ingeniería de Sistemas | PhD en informática  | 100                |

Aprobado por Comité de Carrera con acta 771 del 11 de Septiembre de 2025  
Aprobado en acta de Consejo de Facultad 2507 del 24 de Septiembre de 2025